# 查找与排序 客观题

## 单选题 14 （总分：14.00）

| # | 题目 | 分值 |
|---|---|---|
| 1 | 现有长度为5，初始为空的散列表HT，散列函数H(k)=(K+4)%5，用线性探查再散列法解决冲突。若将关键字序列2022,12,25依次插入HT，然后删除关键字25，则HT中查找失败的平均查找长度为 _____<br>○ A. 1<br>○ B. 1.6<br>○ C. 1.8<br>○ D. 2.2<br><br>**正确答案:** C<br>**答案解析:**<br>当采用开放定址法时，不能随便物理删除表中的元素，因为删除元素会截断其他相同散列地址的元素的查找地址，<br>因此需要给他做标记删除，因此平均查找长度为(1+3+2+1+2)/5=1.8 | 1.00 |
| 2 | 若元素序列11,12,13,7,8,9,23,4,5是采用下列排序算法之一得到的第二趟排序后的结果，则该排序算法只能是 _____<br>○ A. 冒泡排序<br>○ B. 插入排序<br>○ C. 选择排序<br>○ D. 二路归并排序<br><br>**正确答案:** B<br>**答案解析:**<br>每趟冒泡和选择排序后，总会有一个元素被放置在最终位置上，这里{11,12}和{4,5}所处的位置并不是最终位置，<br>因此不可能是这两种算法，二路归并第二趟后应该是每4个元素有序，{11,12,3,7}并不有序，所以只能是插入排序。 | 1.00 |
| 3 | 对数据进行排序时，如果选择采用直接插入排序而不是快速排序可能的原因是什么 _____<br>I:大部分元素已经有序 II:待排序元素较少 III:要求空间复杂度O(1) IV:要求排序算法是稳定的<br>○ A. I & II<br>○ B. III & IV<br>○ C. I & II & III<br>○ D. I & II & III & IV<br>**正确答案:** D<br>**答案解析:**<br>大部分元素有序，快速排序时间复杂度回退化只O(n^2)，元素较少时快排时间复杂度优势较低，且递归二分还会所耗费额外的时间空间。快排由于使用递归，递归栈空间复杂度为O(logn)。 | 1.00 |

| # | 题目 | 分值 |
|---|---|---|

**4** 已知两个长度为m和n的升序链表，若将他们合并为长度为m+n的降序链表，最坏情况下时间复杂度是 _____ 1.00

○ A. O(n)
○ B. O(mn)
○ C. O(min(m,n))
○ D. O(max(m,n))

**正确答案:** D
**答案解析:**
考虑到两个升序链表合并，两两比较表中元素，每比较一次，确定一个元素的连接位置，

当一个链表比较结束后，将另一个链表的剩余元素插入即可，

最坏情况下，两个链表中的元素一一比较，2max(m,n)>m+n，所以时间复杂度为O(max(m,n))。

**5** 以下排序算法中， _____在一趟结束后不一定能选出一个元素放在其最终位置上。 1.00

○ A. 简单选择排序
○ B. 冒泡排序
○ C. 归并排序
○ D. 堆排序

**正确答案:** D
**答案解析:**
简单选择排序与冒泡排序每趟都能够选择出一个元素放在最终位置，堆排序根据是大顶堆还是小顶堆，

从堆顶取出最大或最小值放到最终位置上，归并排序并不能保证这一点

{6,5,7,8,2,1,4,3}一趟后{5,6,7,8,1,2,3,4}并没有元素在最终位置上。

**6** 使用快速排序对数据进行升序排序，若经过依次划分后得到的数据序列是68,11,70,23,80,77,48,81,93,88，则该次划分的枢轴是 _____ 1.00

○ A. 11
○ B. 70
○ C. 80
○ D. 81

**正确答案:** D
**答案解析:**
使用最终序列与该序列进行对比，位置正确的数有77与81，77左侧有比他大的数80，因此答案为81.

**7** **快速排序在下列哪种情况下最易发挥其长处 _____。** 1.00

○ A. **被排序的数据完全无序**
○ B. **被排序的数据中含有多个相同排序码**
○ C. **被排序的数据已基本有序**
○ D. **被排序的数据中的最大值和最小值相差悬殊**

**正确答案:** A
**答案解析:**

**A. 完全无序的数据允许快速排序有效分区，是快速排序最佳的使用场景。**

**B. 当数据中存在多个相同的排序码时，可能导致分区不均匀，影响排序效率。**

**C. 如果数据已基本有序，快速排序可能因为极端不均匀的分区而表现较差。**

**D.**最大值和最小值之间的悬殊不直接影响快速排序的性能，关键在于分区的均匀性。

| # | 题目 | 分值 |
|---|---|---|
| **8** | 下列4种排序方法中，排序过程中的比较次数与序列的初始状态无关的是 _____<br>○ A. 二分插入排序<br>○ B. 快速排序法<br>○ C. 插入排序法<br>○ D. 冒泡排序法<br>**正确答案:** A<br>**答案解析：**<br>**1.插入排序、选择排序** 趟数都是固定的 $n-1$ 。对于插入排序来说，即使序列有序，也要依次从第二个元素开始，向前找它的插入位置。<br>2.冒泡排序 趟数与数据有关，优化冒泡排序的最优复杂度为O(n)，其主要优化就是记录了前一趟是否冒泡，<br>如果没有产生冒泡就说明数组已经有序，直接return。如果产生了冒泡，才继续执行。<br>3.快速排序 的排序趟数就是它的递归深度。当 快排 的数据是有序时候，会退化为冒泡，<br>所以快排趟数也与初始序列顺序有关了。 | 1.00 |

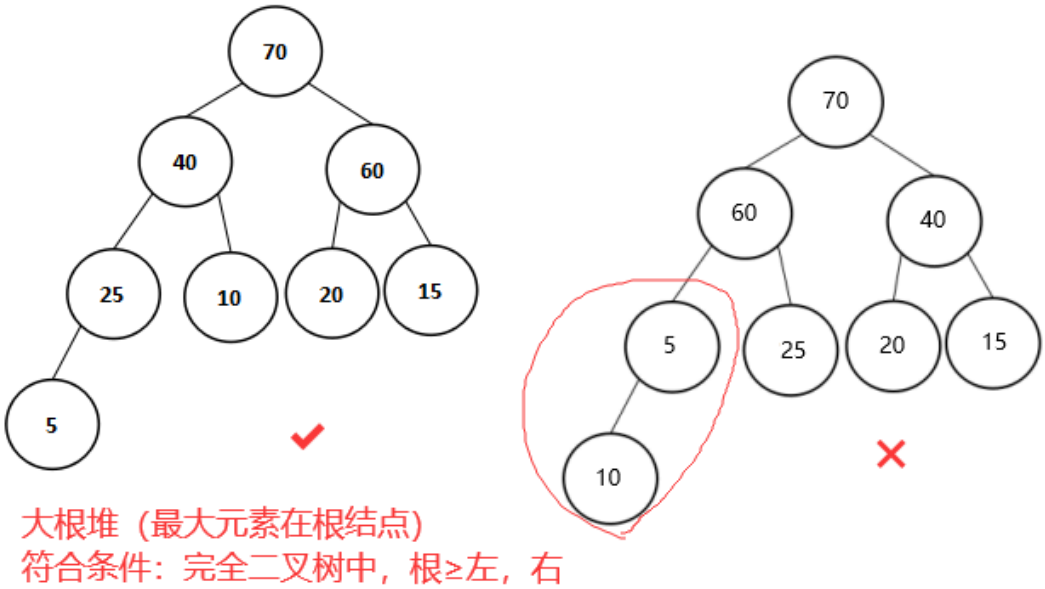
| # | 题目 | 分值 |
|---|---|---|
| 9 | 下列4个序列中，哪一个是堆 _____ | 1.00 |

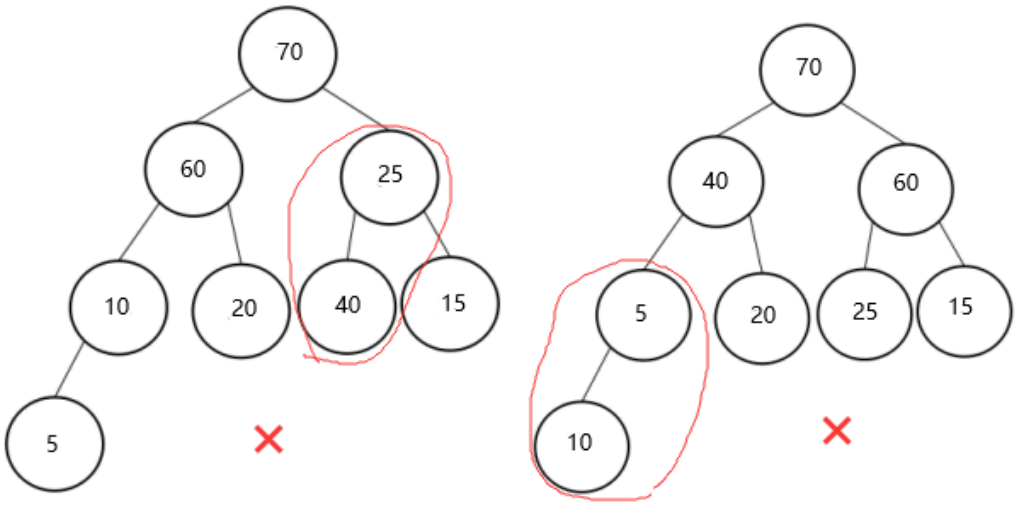
○ A. 70，60，40，5，25，20，15，10
○ B. 70，40，60，25，10，20，15，5
○ C. 70，40，60，5，20，25，15，10
○ D. 70，60，25，10，20，40，15，5

**正确答案:** B

**答案解析:**

大根堆完全二叉树中， 根≥左，右
小根堆完全二叉树中， 根≤左，右
序列中第一个元素为堆的根结点，均为元素70：



| # | 题目 | 分值 |
|---|---|---|
| 10 | 构造一棵具有n个结点的二叉排序树，理想情况下和最坏情况下的深度分别为 _____ | 1.00 |

○ A. n，[log2(n+1)]
○ B. n，n
○ C. [log2(n+1)], n
○ D. [log2(n+1)],[log2(n+1)]

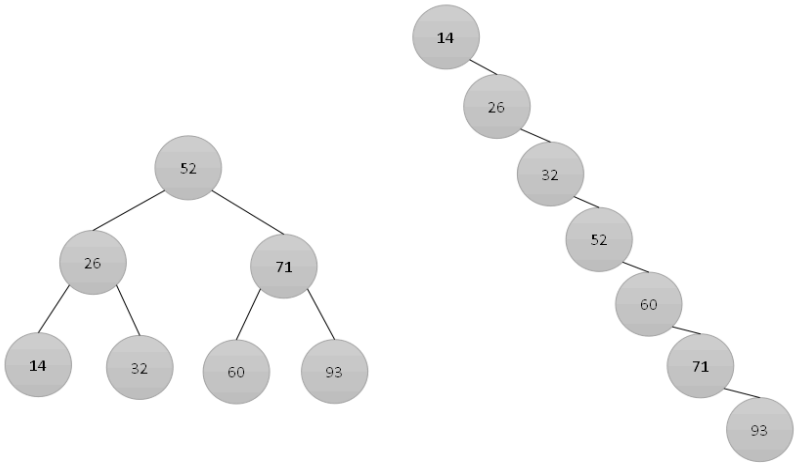
**正确答案:** C

**答案解析：**

对n个结点构造二叉排序树，理想情况下，即为一棵满二叉树时的高度，类比于完全二叉树，即树的高度为h=⌈log2(n+1)⌉，

所以二叉排序树的 最小深度 为⌈log2(n+1)⌉；而若二叉排序树只是一个单支树（左或右单支树），

此时最坏情况，即树的高度为元素的个数，则其 最大深度 为n。




满二叉树时，为最小深度，树的高度为⌈log2(n+1)⌉　　单支树时，为最大深度，树的高度为n

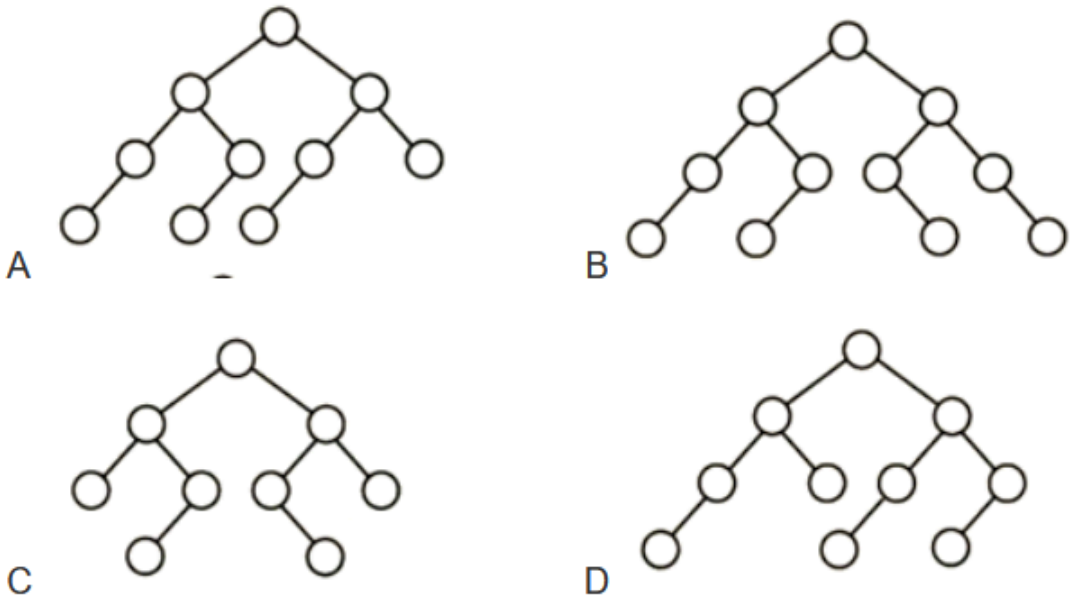
| 11 | 二叉排序树中进行查找的效率与（ _____）有关 | 1.00 |
|---|---|---|

○ A. 二叉排序树的深度
○ B. 二叉排序树的结点个数
○ C. 被查找结点的度
○ D. 二叉排序树的存储结构

**正确答案:** A

**答案解析：** 二叉排序树的查找是由 根结点 开始，然后沿着二叉树的分支依次向下查找，若要查找的元素与当前根结点相等，则查找成功；若小于根结点，则在当前根结点的左子树上继续查找，若大于，则在当前根结点的右子树上继续查找，依次递归。所以，二叉排序树的查找效率 取决于树的高度 。

| # | 题目 | 分值 |
|---|---|---|
| **12** | 下列二叉树中，可能成为折半查找判定树（不含外部结点）的是 _____ | 1.00 |




**正确答案:** A

**答案解析:**

折半查找判定树实际上是一棵二叉排序树，它的中序序列是一个有序序列。

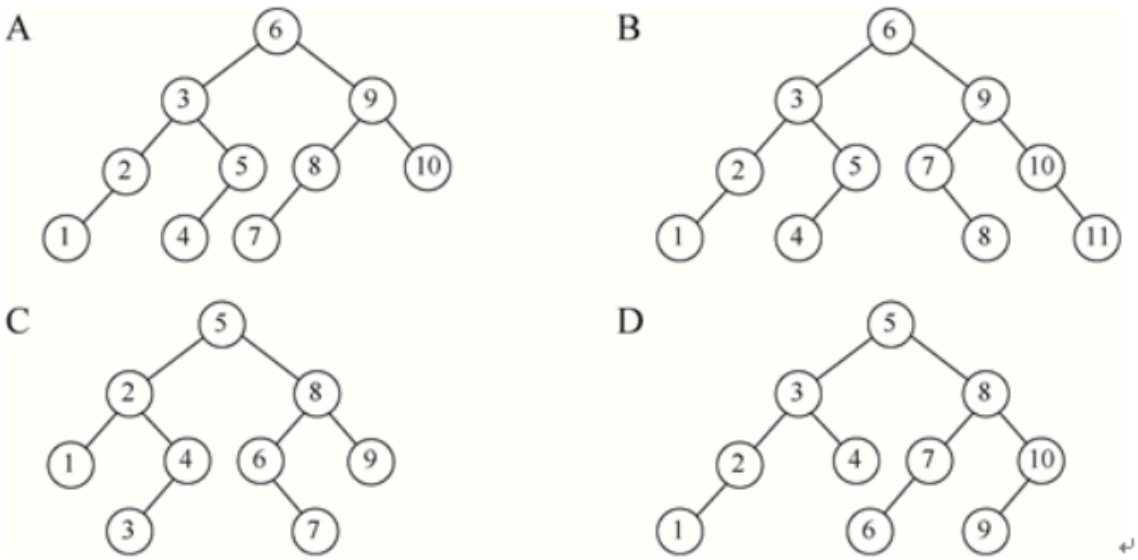
可以在树结点上依次填上相应的元素，符合折半查找规则的树即是所求。

B选项4、5相加除二向上取整，7、8相加除二向下取整，矛盾。

C选项，3、4相加除二向上取整，6、7相加除二向下取整矛盾。

D选项，1、10相加除二向下取整，6、7相加除二向上取整，矛盾。

A符合折半查找规则，正确。



| # | 题目 | 分值 |
|---|---|---|
| 13 | (单选)下列选项中，不能构成折半查找中关键字比较序列的是？ _____<br>○ A. 500,450,200,180<br>○ B. 500,200,450,180<br>○ C. 180,500,200,450<br>○ D. 180,200,500,450 | 1.00 |

**正确答案:** B

**答案解析：**

A.一个有序的序列，用数组表示可以构成折半查找的关键字序列

B.既不是有序，也不能构成BST树

| | | |
|---|---|---|
| 14 | (单选)由n个数据元素组成的两个表：一个递增有序，一个无序。采用顺序查找算法，对有序表从头开始查找，发现当前元素已不小于待查元素时，停止查找，确定查找不成功，已知查找任一元素的概率是相同的，则在两种表中成功查找插入 _____<br>○ A. 平均时间两者相同<br>○ B. 平均时间后者小<br>○ C. 平均时间前者小<br>○ D. 无法确定 | 1.00 |

**正确答案:** A

**答案解析：**

> 对于顺序查找，不管线性表是有序的还是无序的，成功查找第一个元素的比较次数为1，成功查找第二个元素的比较次数为2，以此类推，即每个元素查找成功的比较次数只与其位置有关（与是否有序无关），因此查找成功的平均时间两者相同。

## 填空题 4 （总分：8.00）

| # | 题目 | 分值 |
|---|---|---|
| 1 | **在堆排序、快速排序和归并排序中，**<br>**若只从存储空间考虑，则应首先选取 _____ 方法，其次选取 _____ 方法，最后选取 _____ 方法；**<br>**若只从排序结果的稳定性考虑，则应选取 _____ 方法；**<br>**若只从平均情况下最快考虑，则应选取 _____ 方法；**<br>**若只从最坏情况下最快并且要节省内存考虑，则应选取 _____ 方法。**<br>（空白处填入名称：**堆排序、快速排序、归并排序** ）<br>**正确答案:** 堆排序 **\|** 快速排序 **\|** 归并排序 **\|** 归并排序 **\|** 快速排序 **\|** 堆排序 | 2.00 |

| # | 题目 | 分值 |
|---|---|---|
| 2 | （填空）长度为7225的有序表，采用分块查找进行查找，为了提高顺序查找索引表和顺序查找相应块的效率，则应将有序表分成 _____ 块，每块长度为 _____ ，此时平均查找长度是 _____ 。 | 2.00 |

**正确答案:** 85 | 85 | 86
**答案解析：**
分块查找的平均查找长度等于索引查找和块内查找的平均查找长度之和，

即ASL=ASL索引表+ASL子表。若查找表长度为n，被均匀地分为b块，且每块有s个记录，

则在等概率的情况下，若对块内和索引表内都采用顺序查找的

平均查找长度为：ASL=ASL索引表+ASL子表=(b+1)/2+(s+1)/2=(s2+2s+n)/2s，

且每块有记录为s= √n。

所以被分为85块，每块的最佳长度应该为√7225=85最合适，为每个块建立索引，

索引表中索引项的个数为85，即每块长度为85，从85个块中进行顺序查找，

即(b+1)/2=(85+1)/2=43；在每个块中进行顺序查找，即(s+1)/2=(85+1)/2=43，

故平均查找长度为43+43=86。

| | | |
|---|---|---|
| 3 | 用关键字序列{1，9，12，11，25，35，17，29}创建一个哈希表，装填因子a=1/2，确定表长m，采用除留余数法构造哈希函数，通过链地址法来处理冲突。（1）m的值为 _____ 。（2）在等概率情况下，查找成功和查找失败的平均查找长度分别为 _____ ， _____ 。（以分数来表示） | 2.00 |

**正确答案:** 16 | 5/4 或 10/8 | 21/13
**答案解析：**
（1）n为关键字个数，m为表长，所以装填因子a=n/m=1/2，其中n=8，可得：m=16。

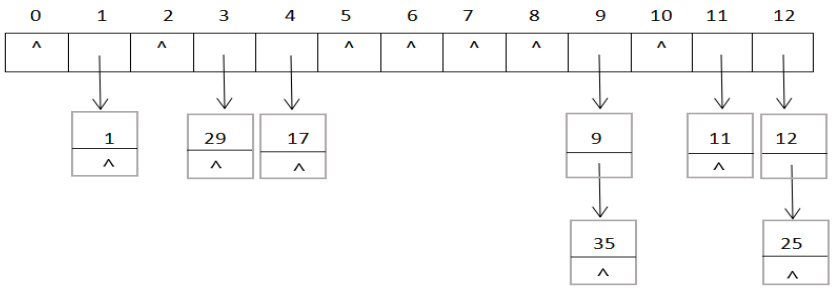
（2）

除留余数法构造哈希函数，可得到哈希函数H(K)=K%p，其中p的取值为不大于表长的最大素数

（素数：不能被常数1或自己以外的其他整数整除的数），

且尽量使哈希地址散落均匀从而减少冲突，由于表长为16，

故p的取值为13，即哈希函数为H(K)=K%13。
链地址法表示的哈希表如下：




查找成功时，ASL等于 每行行数乘以元素的个数相加除以元素个数 ，

即ASL=(1*6+2*2)/8=10/8=5/4

查找失败时，ASL等于 每个单元的个数相加除以表长 ，

即,ASL=(1+1+1+2+1+2)/13+1=21/13

| # | 题目 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 有一个表长为m的散列表，初始状态为空，现将n（n<m）个不同的关键码插入到散列表中，解决冲突的方法是用线性探测法。如果这n个关键码的散列地址都相同，则探测的总次数是 _____ | 2.00 |

**正确答案:** n(n-1)/2 或 (n^2-n)/2 或 (n-1)n/2

答案解析：

n(n-1)/2=n(n-1)/2=（ 1+2+…+n-1） 。(而任一元素查找次数 ≤n-1)